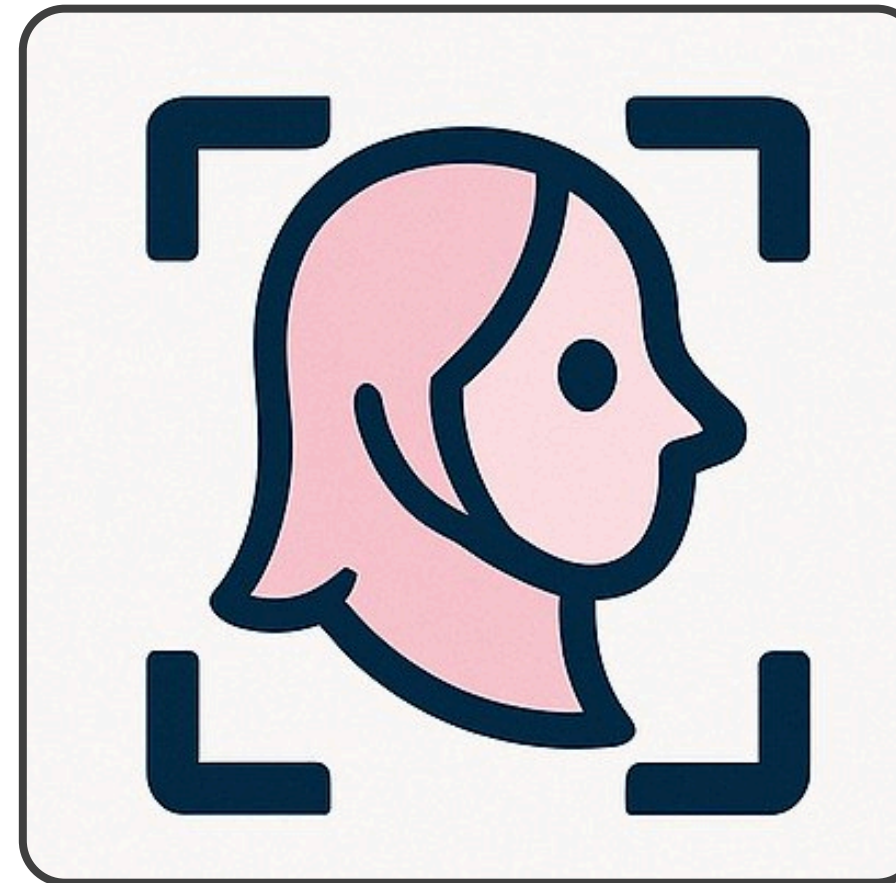


FACE GATE



Verificación Facial para el Futuro

Grupo 3

- Ignacio Silva G.
- Javiera R. Orrego
- Laura Maldonado L.
- Patricio Espinoza A.
- Vicente Thiele M.

25 de Junio, 2025

ASPECTOS ÉTICOS

EL HUMANO AL CENTRO



El bienestar de las personas debe estar sobre los intereses institucionales.

¿Dependen sus datos de la toma/captura de datos de usuarios?

¿Se privilegia a los derechos de los usuarios por sobre intereses comerciales o institucionales?

¿Los usuarios se benefician de sus datos (no sólo la organización)?

EL HUMANO AL CENTRO



El bienestar de las personas debe estar sobre los intereses institucionales.

¿Dependen sus datos de la toma/captura de datos de usuarios?



¿Se privilegia a los derechos de los usuarios por sobre intereses comerciales o institucionales?

¿Los usuarios se benefician de sus datos (no sólo la organización)?

EL HUMANO AL CENTRO

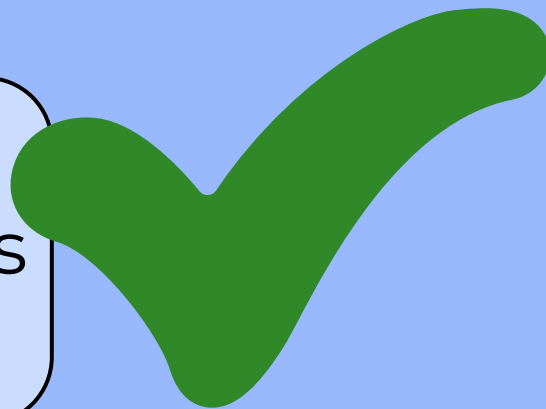


El bienestar de las personas debe estar sobre los intereses institucionales.

¿Dependen sus datos de la toma/captura de datos de usuarios?



¿Se privilegia a los derechos de los usuarios por sobre intereses comerciales o institucionales?



¿Los usuarios se benefician de sus datos (no sólo la organización)?

EL HUMANO AL CENTRO

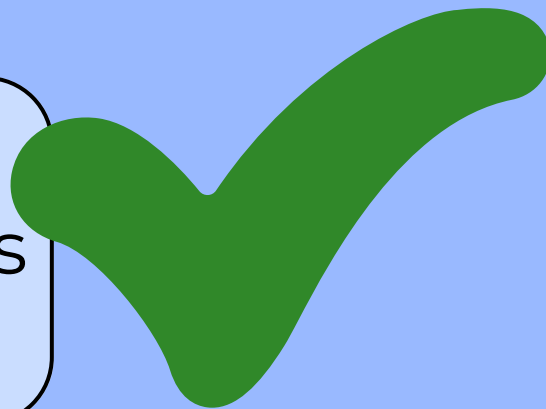


El bienestar de las personas debe estar sobre los intereses institucionales.

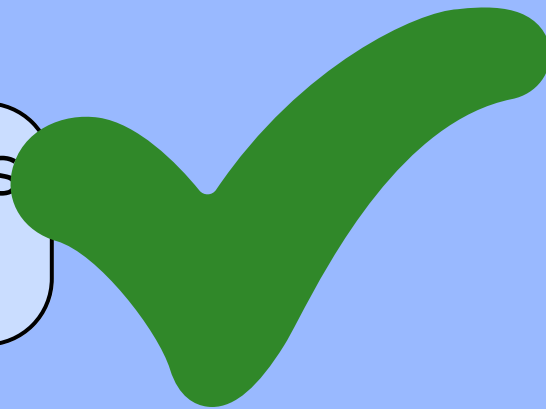
¿Dependen sus datos de la toma/captura de datos de usuarios?



¿Se privilegia a los derechos de los usuarios por sobre intereses comerciales o institucionales?



¿Los usuarios se benefician de sus datos (no sólo la organización)?



CONTROL DE DATOS INDIVIDUALES



Las personas deben tener el control sobre el uso de sus datos.

¿Los datos son procesados en los propios aparatos de los usuarios?

Cuando hace procesamiento en su servidor, ¿se recolectan datos que no identificarán a una persona?

¿Usa perfilamiento? ¿Permite que usuarios influyencien los valores, reglas y entradas usadas por el perfilamiento?

¿Usa datos para predecir comportamiento al nivel individual?

CONTROL DE DATOS INDIVIDUALES



Las personas deben tener el control sobre el uso de sus datos.

¿Los datos son procesados en los propios aparatos de los usuarios?



Cuando hace procesamiento en su servidor, ¿se recolectan datos que no identificarán a una persona?

¿Usa perfilamiento? ¿Permite que usuarios influyencien los valores, reglas y entradas usadas por el perfilamiento?

¿Usa datos para predecir comportamiento al nivel individual?

CONTROL DE DATOS INDIVIDUALES

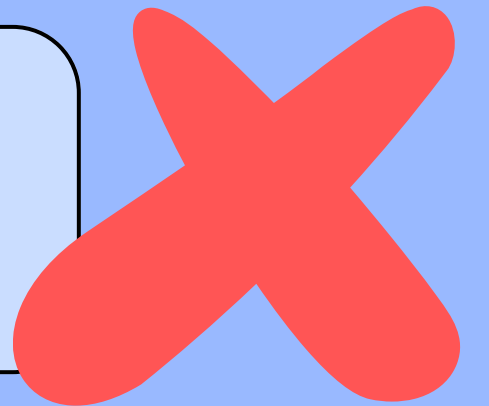


Las personas deben tener el control sobre el uso de sus datos.

¿Los datos son procesados en los propios aparatos de los usuarios?



Cuando hace procesamiento en su servidor, ¿se recolectan datos que no identificarán a una persona?



¿Usa perfilamiento? ¿Permite que usuarios influyencien los valores, reglas y entradas usadas por el perfilamiento?

¿Usa datos para predecir comportamiento al nivel individual?

CONTROL DE DATOS INDIVIDUALES

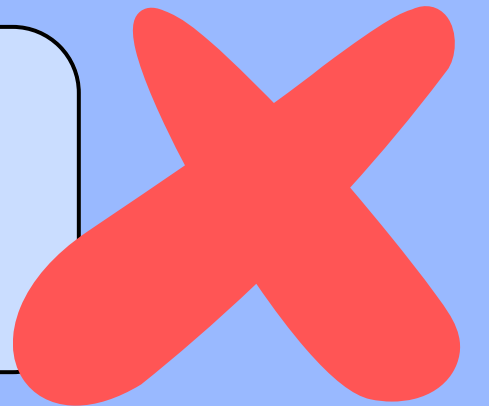


Las personas deben tener el control sobre el uso de sus datos.

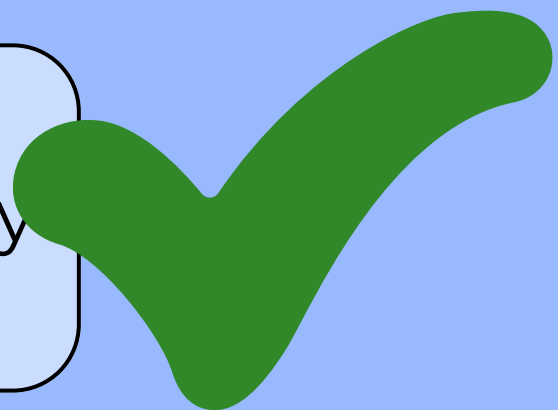
¿Los datos son procesados en los propios aparatos de los usuarios?



Cuando hace procesamiento en su servidor, ¿se recolectan datos que no identificarán a una persona?



¿Usa perfilamiento? ¿Permite que usuarios influencien los valores, reglas y entradas usadas por el perfilamiento?



¿Usa datos para predecir comportamiento al nivel individual?

CONTROL DE DATOS INDIVIDUALES

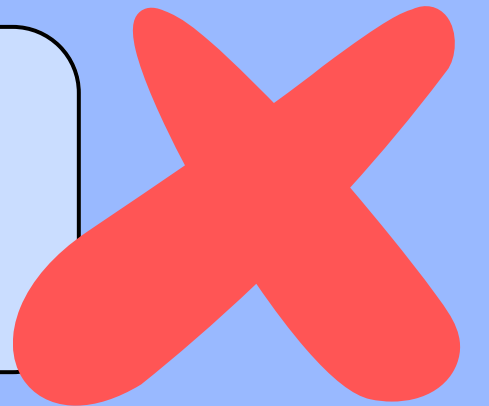


Las personas deben tener el control sobre el uso de sus datos.

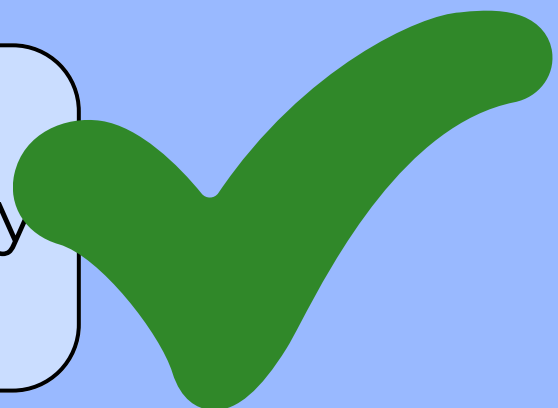
¿Los datos son procesados en los propios aparatos de los usuarios?



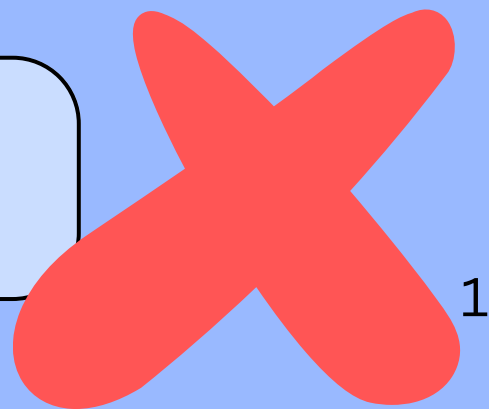
Cuando hace procesamiento en su servidor, ¿se recolectan datos que no identificarán a una persona?



¿Usa perfilamiento? ¿Permite que usuarios influencien los valores, reglas y entradas usadas por el perfilamiento?



¿Usa datos para predecir comportamiento al nivel individual?



TRANSPARENCIA



El propósito de los datos deben ser entendidos por la persona, incluyendo riesgos y consecuencias.

¿Puede la tecnología ser utilizada para monitorear a un ser humano en todo su ciclo de vida?

¿El procesamiento de datos afecta la reputación del individuo?

¿Se utilizan los datos para influir conscientemente en las posibilidades futuras del individuo?

TRANSPARENCIA



El propósito de los datos deben ser entendidos por la persona, incluyendo riesgos y consecuencias.

¿Puede la tecnología ser utilizada para monitorear a un ser humano en todo su ciclo de vida?



¿El procesamiento de datos afecta la reputación del individuo?

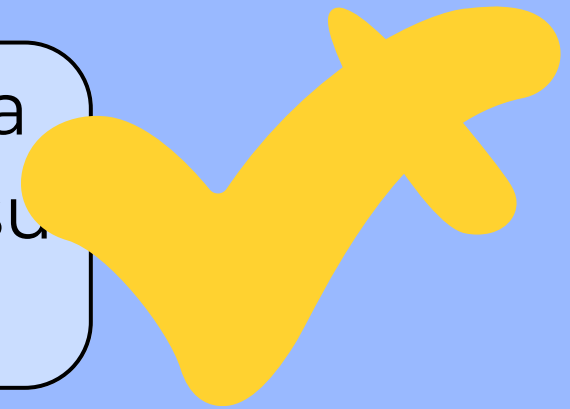
¿Se utilizan los datos para influir conscientemente en las posibilidades futuras del individuo?

TRANSPARENCIA

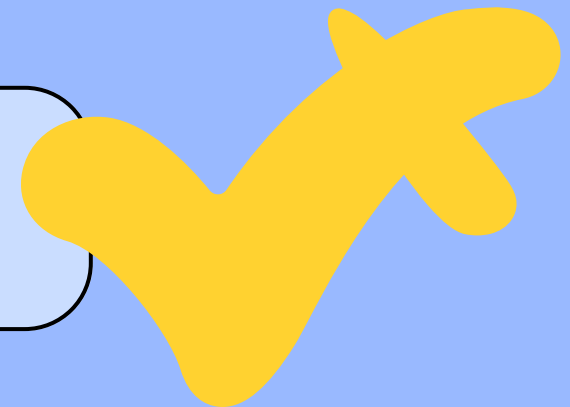


El propósito de los datos deben ser entendidos por la persona, incluyendo riesgos y consecuencias.

¿Puede la tecnología ser utilizada para monitorear a un ser humano en todo su ciclo de vida?



¿El procesamiento de datos afecta la reputación del individuo?



¿Se utilizan los datos para influir conscientemente en las posibilidades futuras del individuo?

TRANSPARENCIA

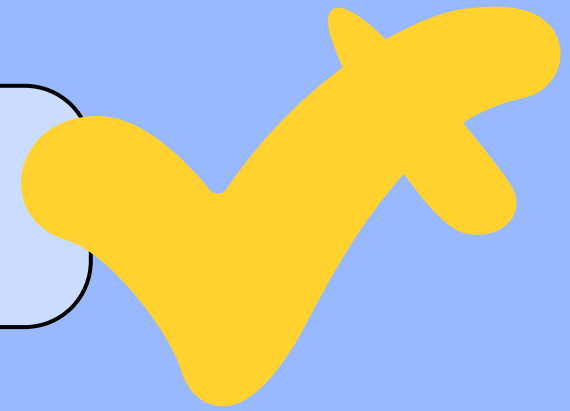


El propósito de los datos deben ser entendidos por la persona, incluyendo riesgos y consecuencias.

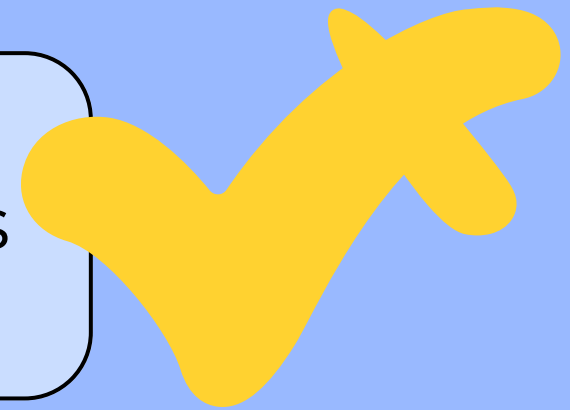
¿Puede la tecnología ser utilizada para monitorear a un ser humano en todo su ciclo de vida?



¿El procesamiento de datos afecta la reputación del individuo?



¿Se utilizan los datos para influir conscientemente en las posibilidades futuras del individuo?



ACCOUNTABILITY



La organización debe asumir plena responsabilidad ética y legal en el manejo y protección de datos personales.

¿Anonimiza datos personales?

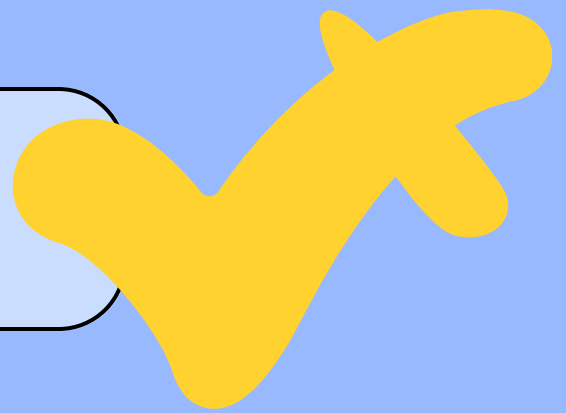
¿Usa encriptación de punto a punto?

ACCOUNTABILITY



La organización debe asumir plena responsabilidad ética y legal en el manejo y protección de datos personales.

¿Anonimiza datos personales?



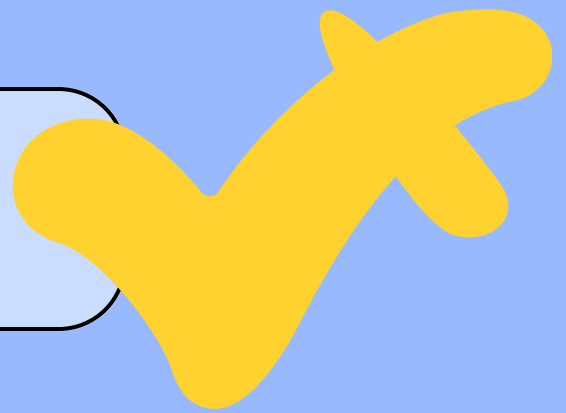
¿Usa encriptación de punto a punto?

ACCOUNTABILITY

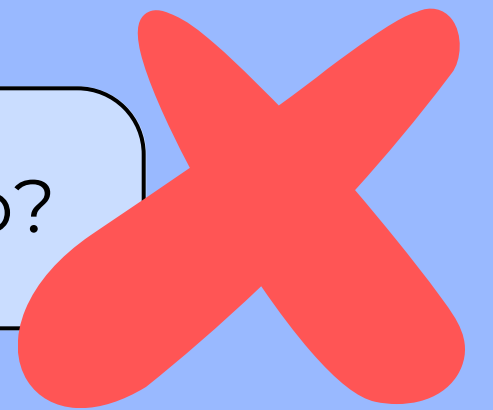


La organización debe asumir plena responsabilidad ética y legal en el manejo y protección de datos personales.

¿Anonimiza datos personales?



¿Usa encriptación de punto a punto?



IGUALDAD



El sistema debe prevenir sesgos y discriminación garantizando trato justo a todos los individuos.

¿Se usan los datos para desarrollar o entrenar un algoritmo?

¿Asegura que el uso de los datos no lleva a discriminación?

¿Asegura que el uso de datos no expone vulnerabilidades de individuos?

¿Asegura que el uso de AI / ML es para el beneficio de los individuos?

¿Asegura que no causa daño físico, psicológico, social o financiero al individuo?

IGUALDAD



El sistema debe prevenir sesgos y discriminación garantizando trato justo a todos los individuos.

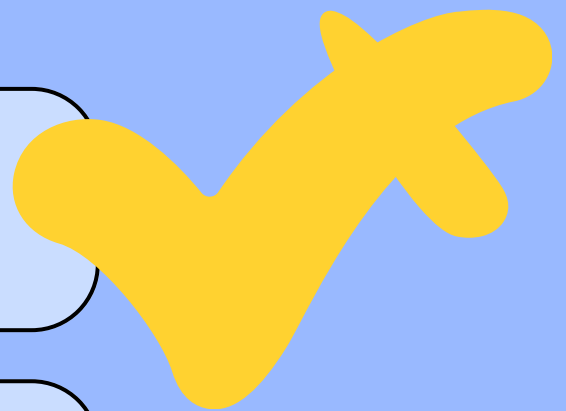
¿Se usan los datos para desarrollar o entrenar un algoritmo?

¿Asegura que el uso de los datos no lleva a discriminación?

¿Asegura que el uso de datos no expone vulnerabilidades de individuos?

¿Asegura que el uso de AI / ML es para el beneficio de los individuos?

¿Asegura que no causa daño físico, psicológico, social o financiero al individuo?



IGUALDAD



El sistema debe prevenir sesgos y discriminación garantizando trato justo a todos los individuos.

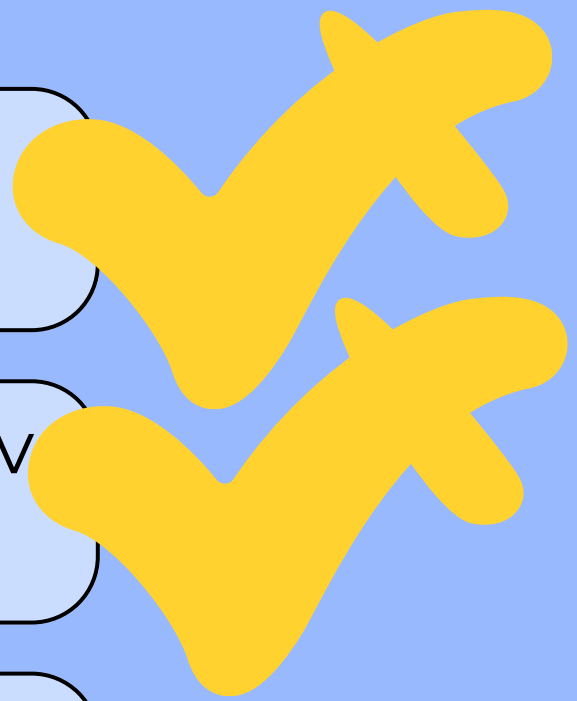
¿Se usan los datos para desarrollar o entrenar un algoritmo?

¿Asegura que el uso de los datos no lleve a discriminación?

¿Asegura que el uso de datos no expone vulnerabilidades de individuos?

¿Asegura que el uso de AI / ML es para el beneficio de los individuos?

¿Asegura que no causa daño físico, psicológico, social o financiero al individuo?



IGUALDAD



El sistema debe prevenir sesgos y discriminación garantizando trato justo a todos los individuos.

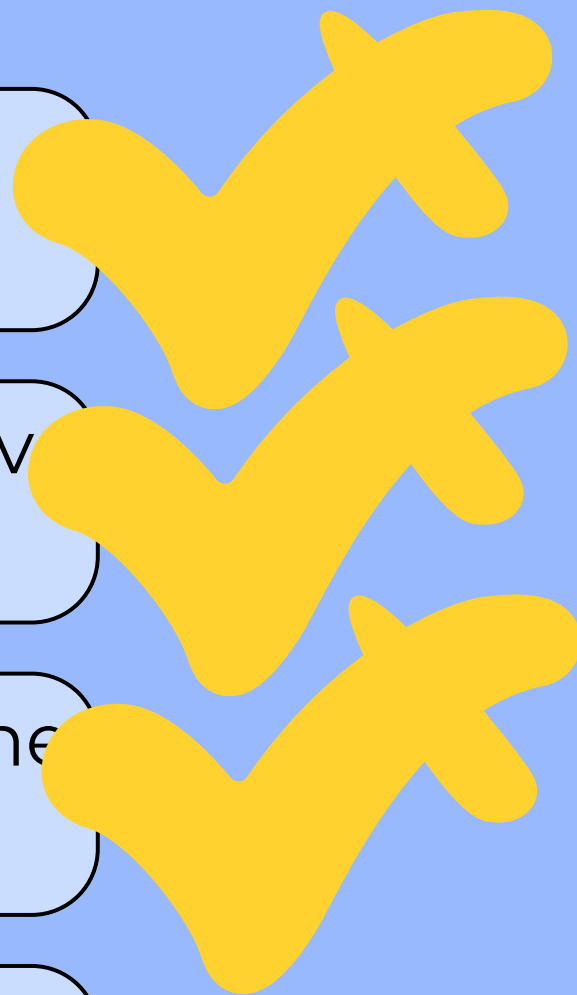
¿Se usan los datos para desarrollar o entrenar un algoritmo?

¿Asegura que el uso de los datos no lleve a discriminación?

¿Asegura que el uso de datos no expone vulnerabilidades de individuos?

¿Asegura que el uso de AI / ML es para el beneficio de los individuos?

¿Asegura que no causa daño físico, psicológico, social o financiero al individuo?



IGUALDAD



El sistema debe prevenir sesgos y discriminación garantizando trato justo a todos los individuos.

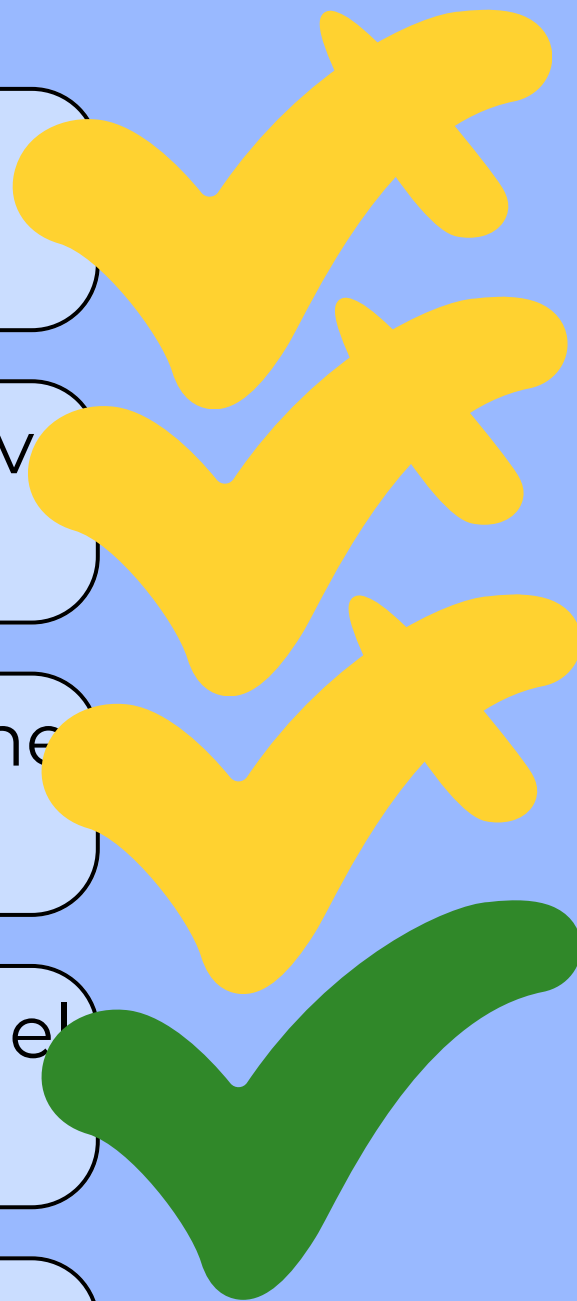
¿Se usan los datos para desarrollar o entrenar un algoritmo?

¿Asegura que el uso de los datos no lleve a discriminación?

¿Asegura que el uso de datos no expone vulnerabilidades de individuos?

¿Asegura que el uso de AI / ML es para el beneficio de los individuos?

¿Asegura que no causa daño físico, psicológico, social o financiero al individuo?



IGUALDAD



El sistema debe prevenir sesgos y discriminación garantizando trato justo a todos los individuos.

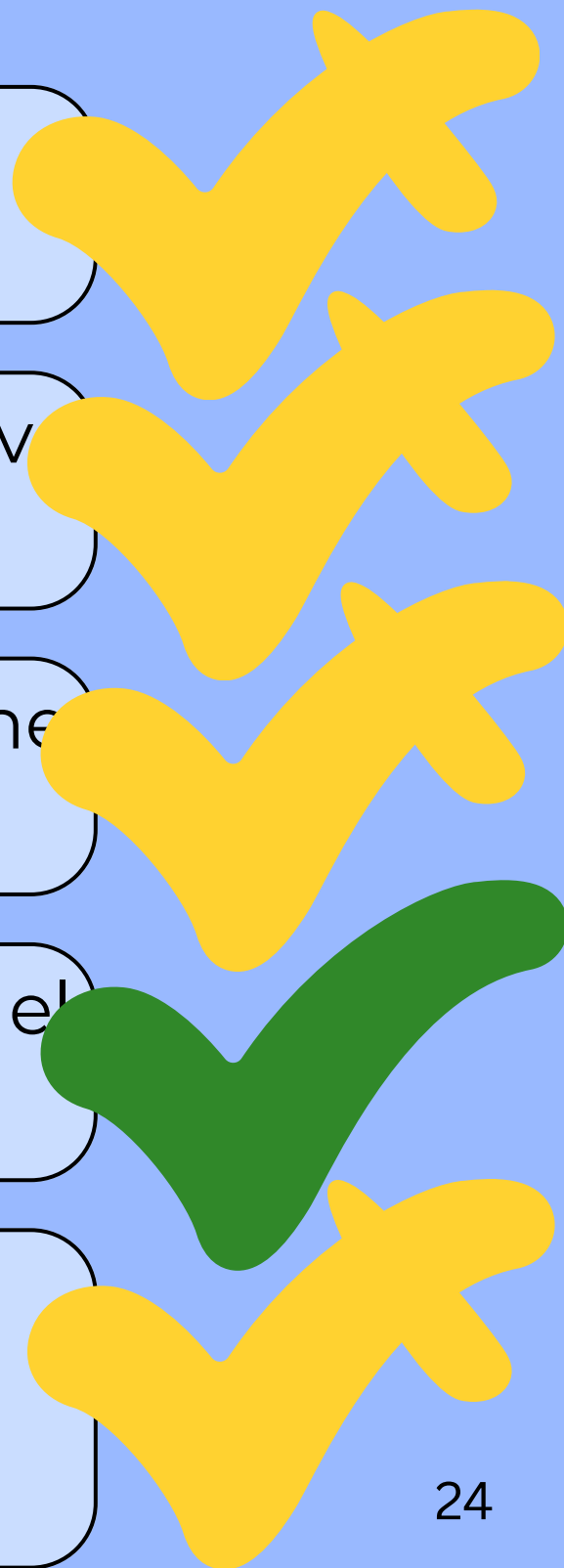
¿Se usan los datos para desarrollar o entrenar un algoritmo?

¿Asegura que el uso de los datos no lleve a discriminación?

¿Asegura que el uso de datos no expone vulnerabilidades de individuos?

¿Asegura que el uso de AI / ML es para el beneficio de los individuos?

¿Asegura que no causa daño físico, psicológico, social o financiero al individuo?



SUSTENTABILIDAD



El uso de IA debe ser social y ambientalmente responsable, considerando impactos actuales y para generaciones futuras.

¿Evaluó el impacto social más amplio del uso del sistema de AI más allá del usuario final individual, como posibles stakeholders afectados indirectamente?

SUSTENTABILIDAD



El uso de IA debe ser social y ambientalmente responsable, considerando impactos actuales y para generaciones futuras.

¿Evaluó el impacto social más amplio del uso del sistema de AI más allá del usuario final individual, como posibles stakeholders afectados indirectamente?

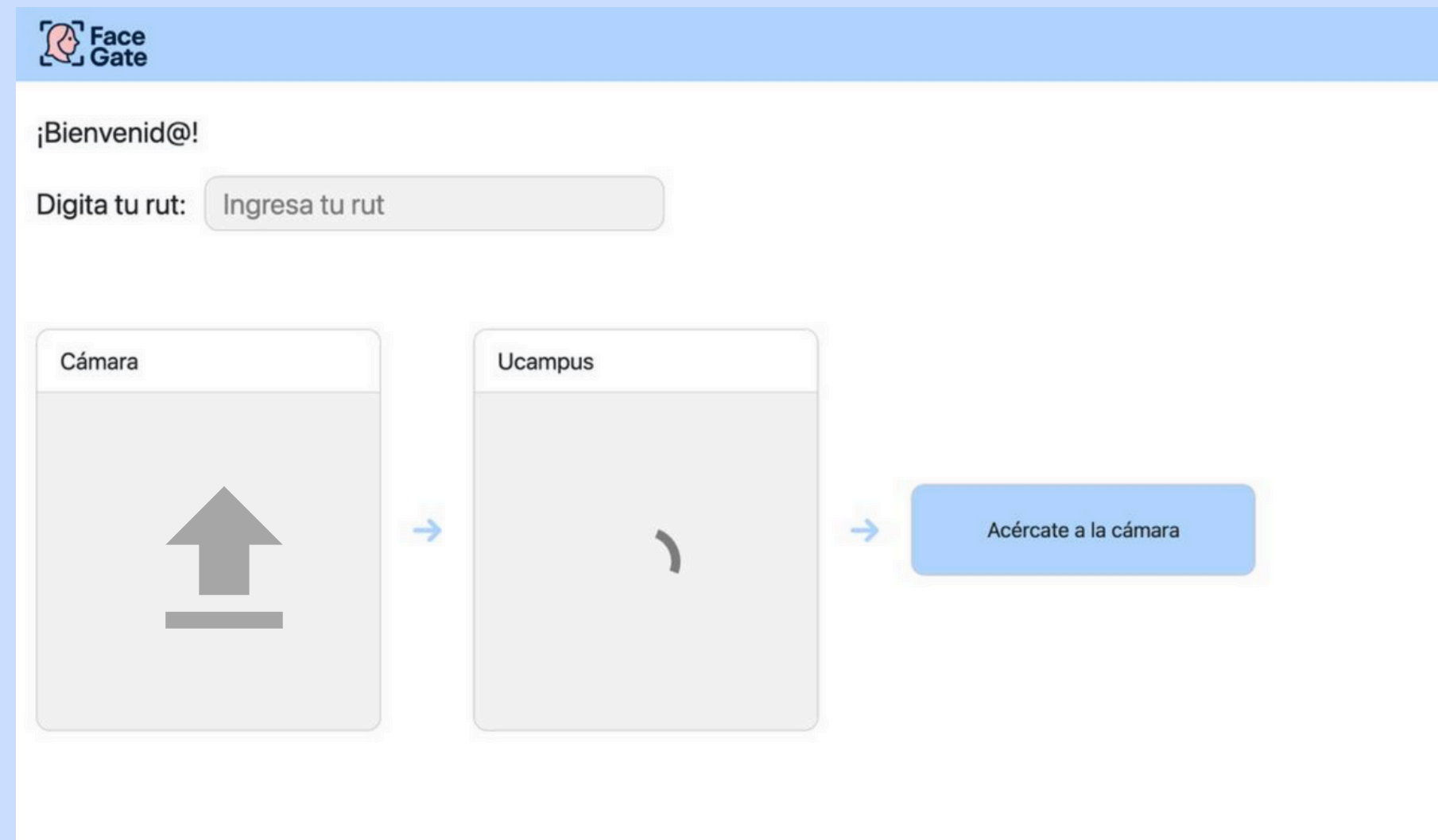


HALLAZGOS CLAVE

Falta de cifrado robusto para proteger datos biométricos.

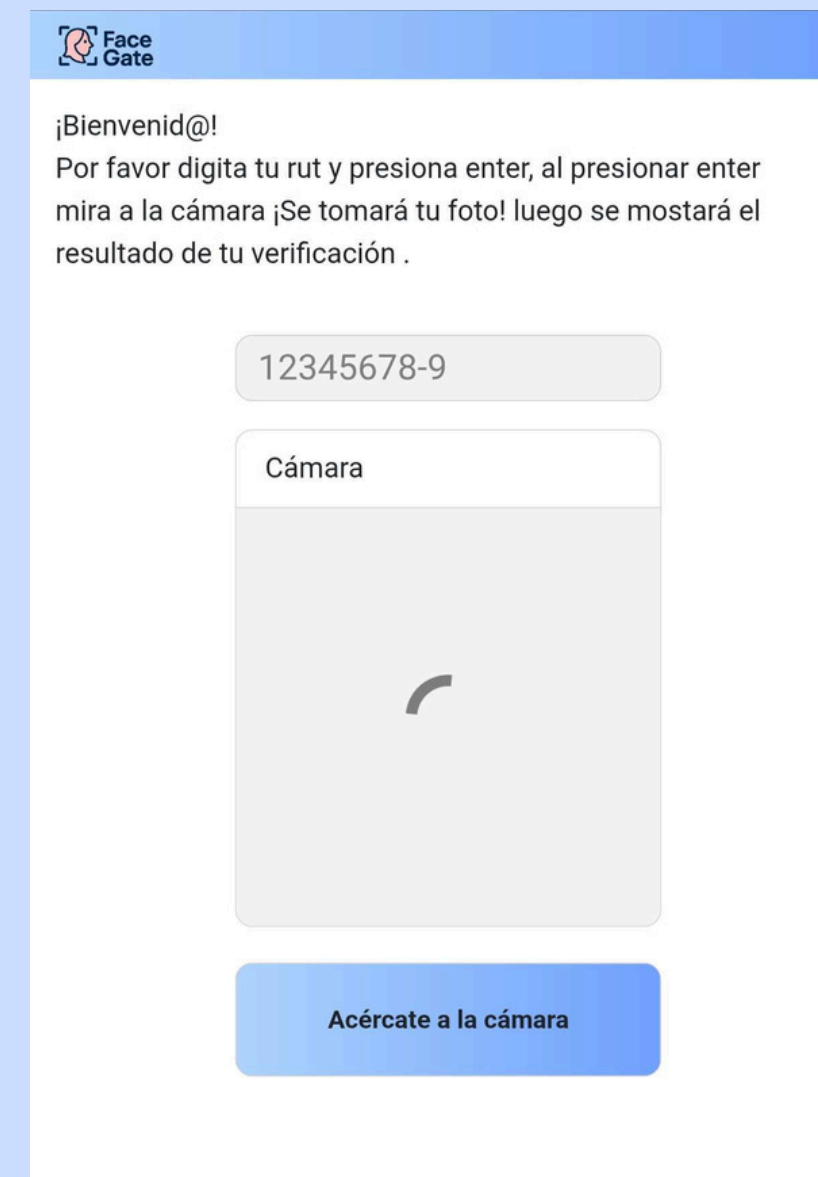
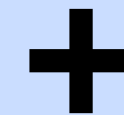
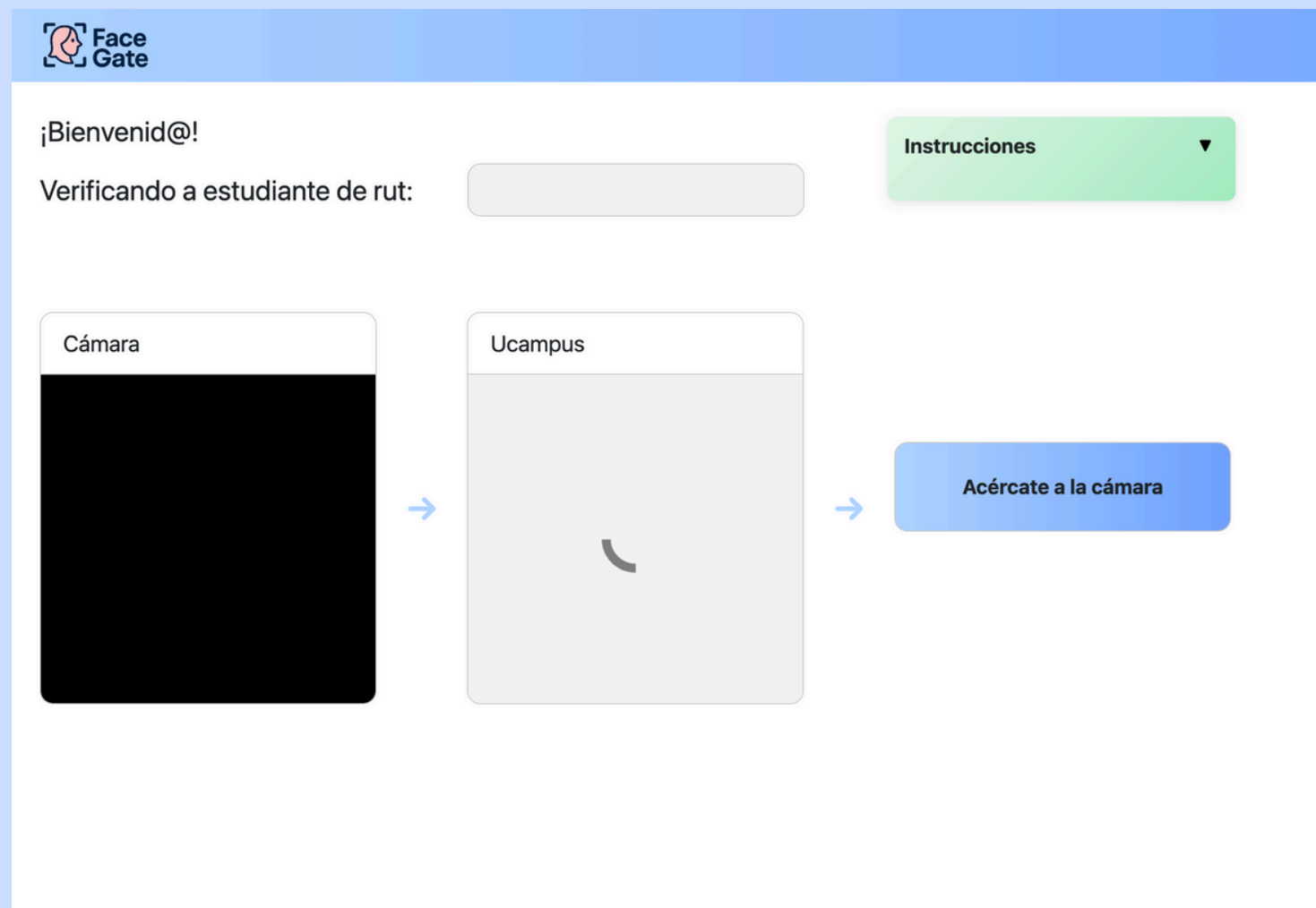
Dificultad técnica para anonimizar embeddings faciales.

MÓDULO DE USUARIO: ANTES



- 1 Interfaz para guardias
- Se subía el archivo a comparar
- **Requería que guardias hicieran trabajo extra**
- No daba información al estudiante

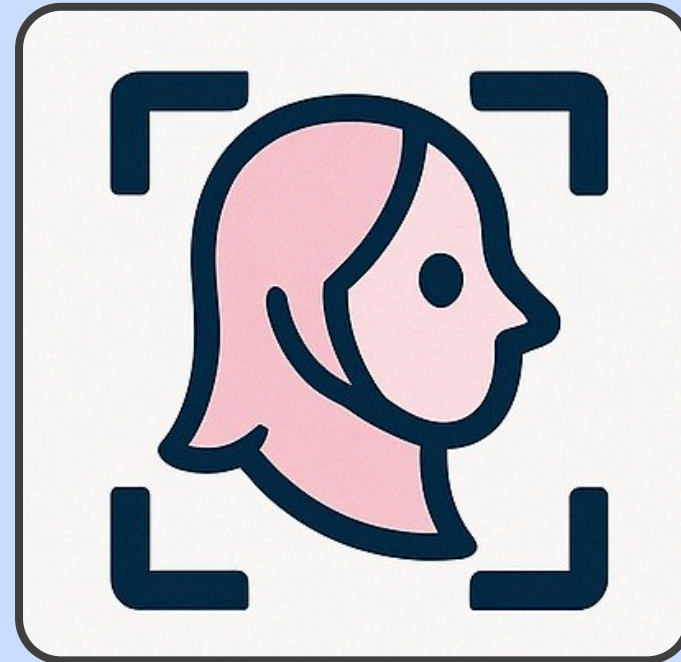
MÓDULO DE USUARIO: AHORA



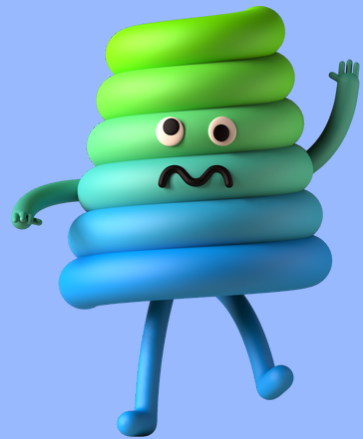
- 2 Interfaces guardias/estudiantes
- **Estudiante se encarga de digitar sus datos**
- Estudiante ve el resultado de la verificación y la foto tomada

¡ DEMO EN VIVO !

FaceGate V2.0 en acción



<https://grupo3.juan.cl/facegate/app-front/>



MÓDULO DE USUARIO: PASOS SIGUIENTES

Gracias al feedback obtenido a través de pruebas de usuario:

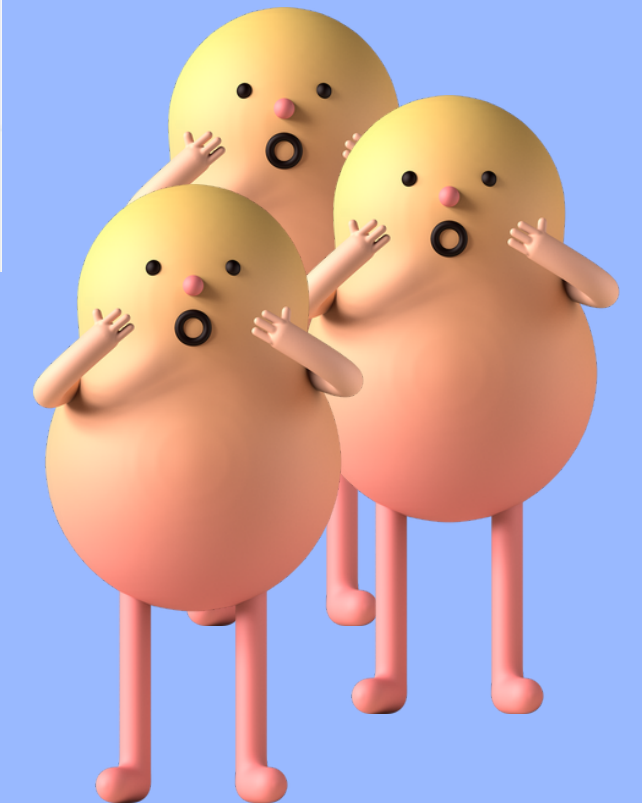
- Añadir botón para capturar/retomar foto
- Añadir un teclado más amigable (solo números, guión y K)
- Optimizar el tiempo de respuesta

MODELO IA

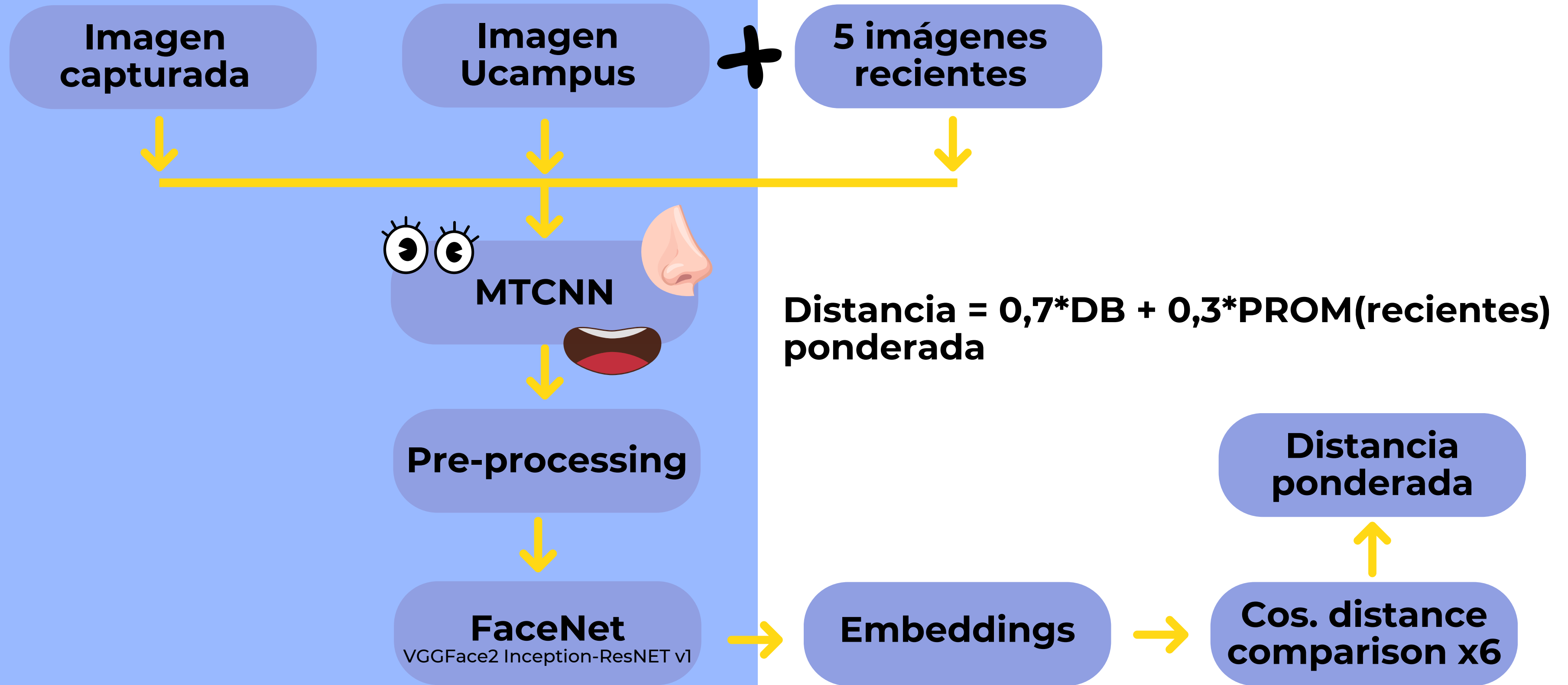
- **INCEPTION RESNET V1 (FaceNet)**

Model name	LFW accuracy	Training dataset	Architecture
20180408-102900	0.9905	CASIA-WebFace	Inception ResNet v1
20180402-114759	0.9965	VGGFace2	Inception ResNet v1

- **Factores**



MODELO IA



MÉTRICAS

TP: El modelo reconoce a la persona.

FP: El modelo falla en detectar una suplantación.

FN: El modelo no reconoce a una persona cuando debería haberlo hecho.

TN: El modelo rechaza la suplantación de otra persona.

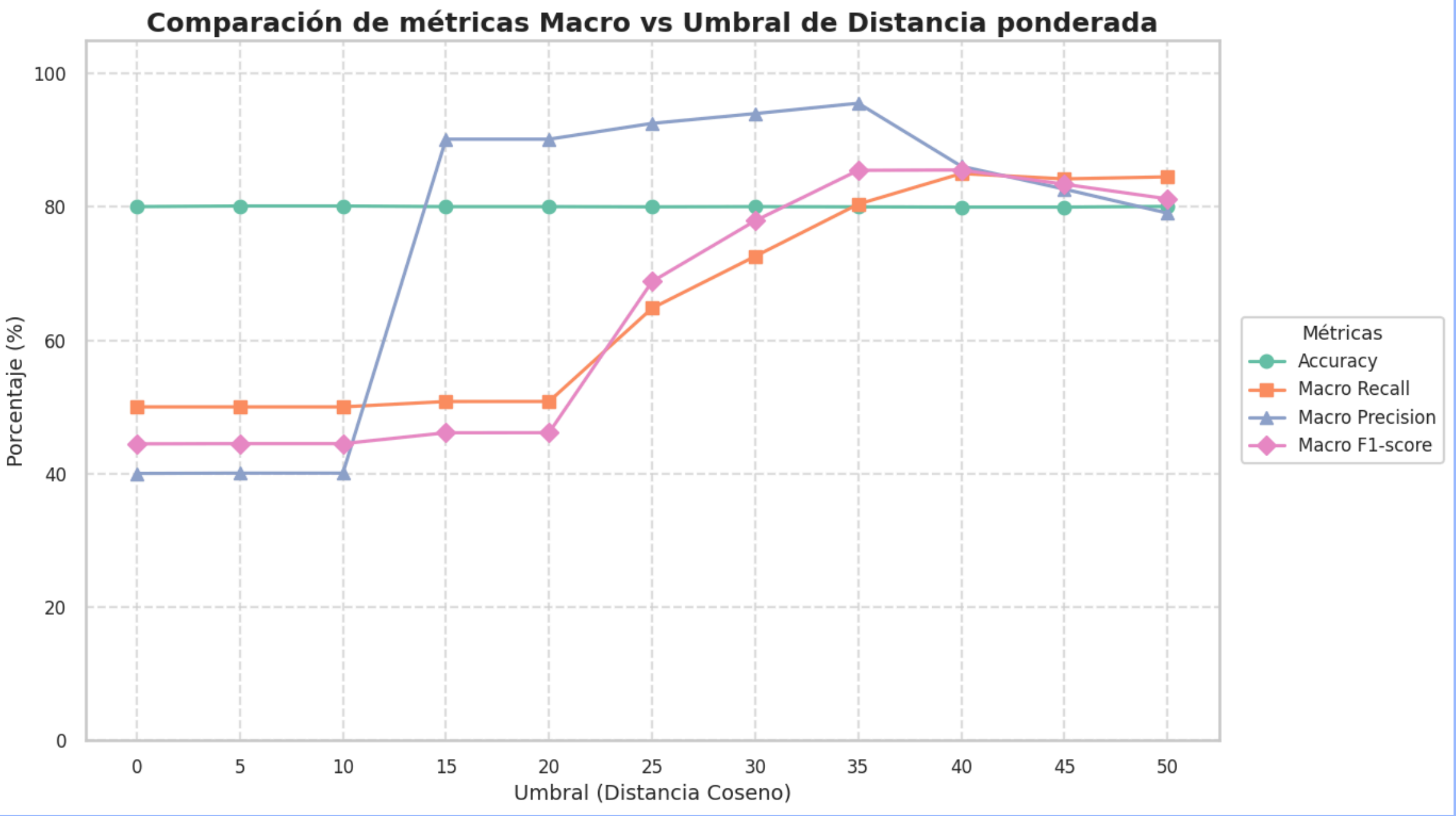
DATASET DE EVALUACIÓN

5 entidades con 25 imágenes c/u.

125 pruebas de validación de identidad

500 pruebas de suplantación de identidad

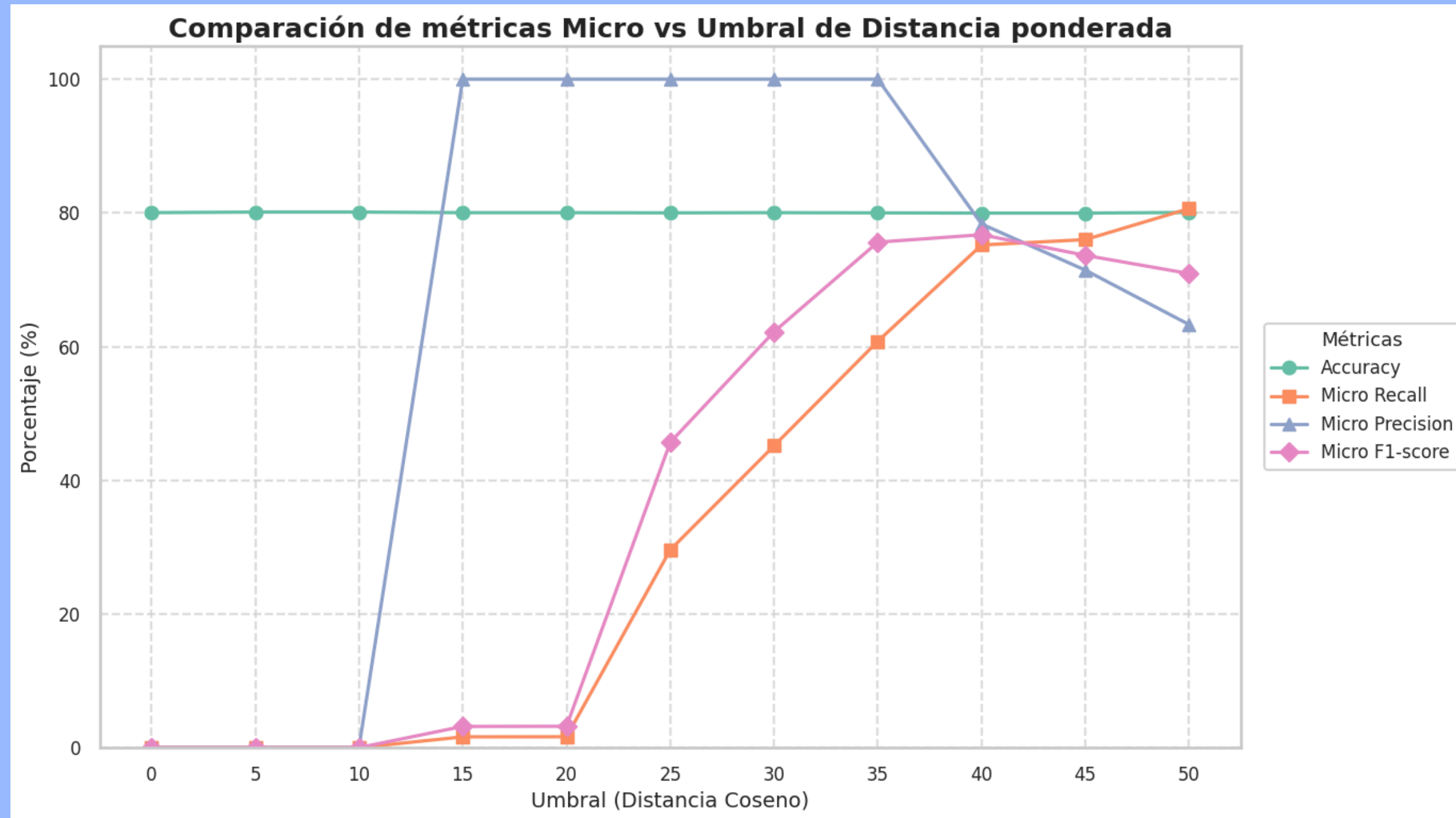
MÉTRICAS MACRO



D.C. = 0.35

TP 76	FP 0	76
FN 49	TN 500	549
125	500	625

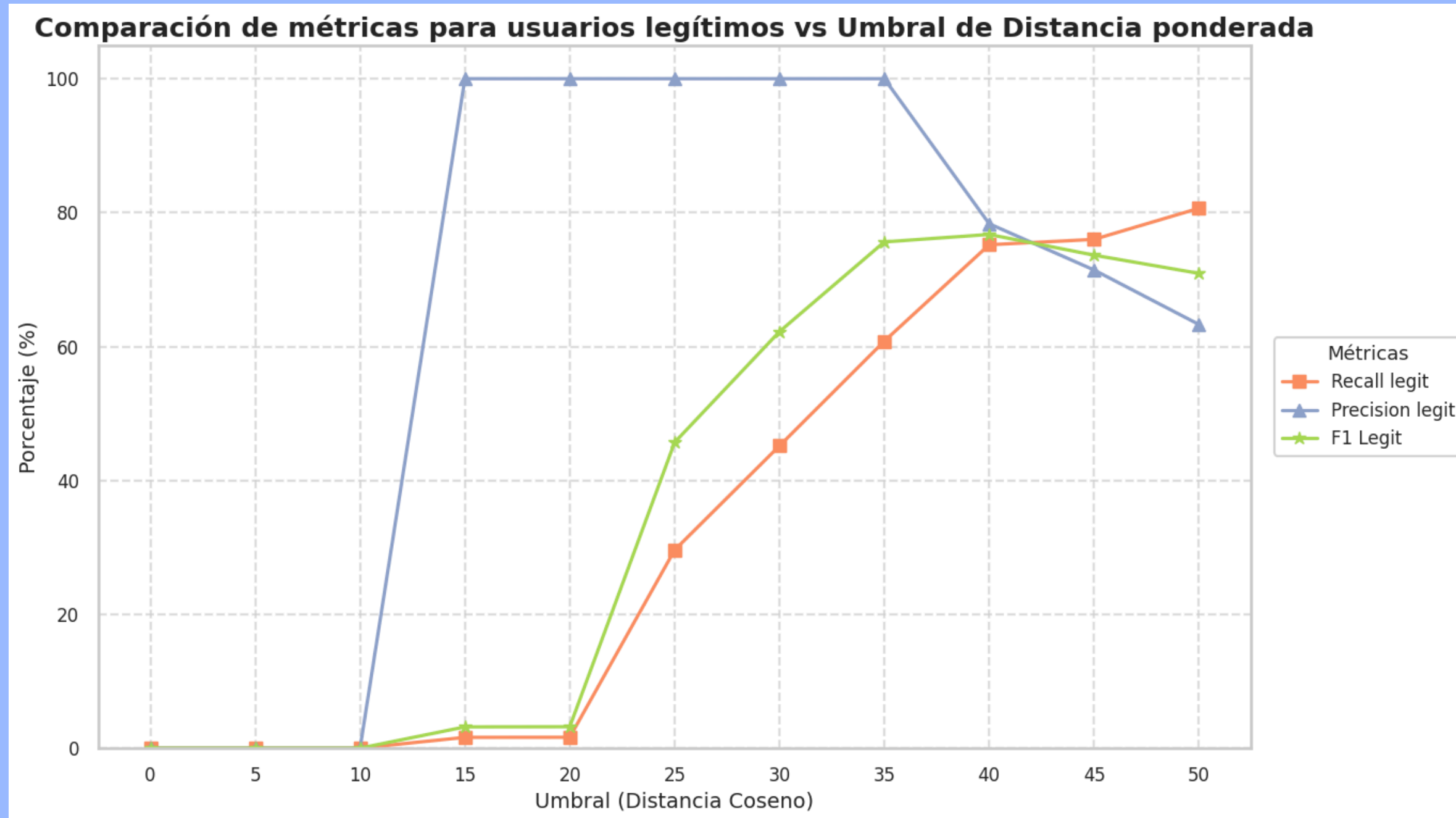
MÉTRICAS MICRO



D.C. = 0.35

TP 76	FP 0	76
FN 49	TN 500	549
125	500	625

MÉTRICAS VALIDACIONES

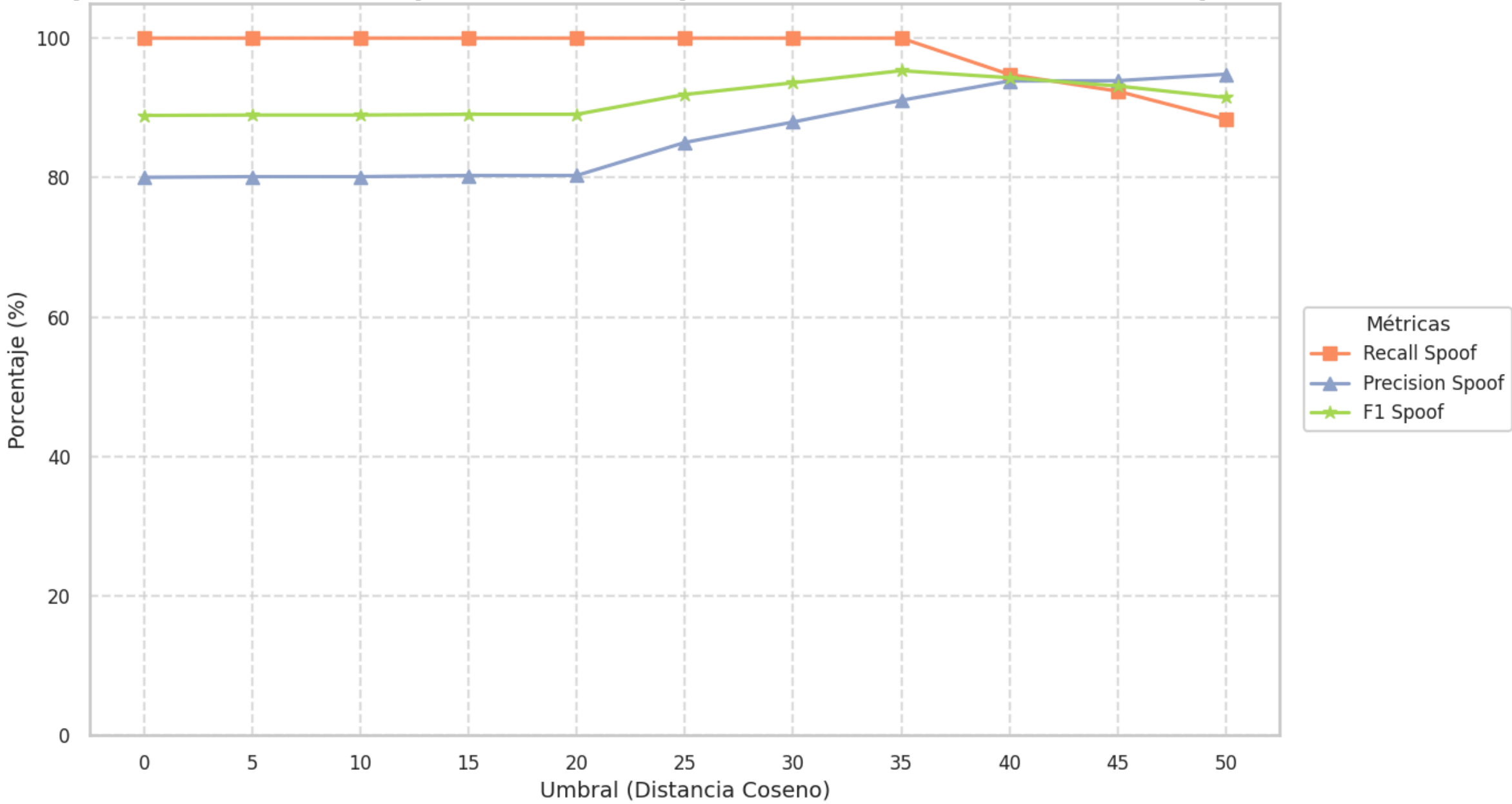


D.C. = 0.35

TP 76	FP 0	76
FN 49	TN 500	549
125	500	625

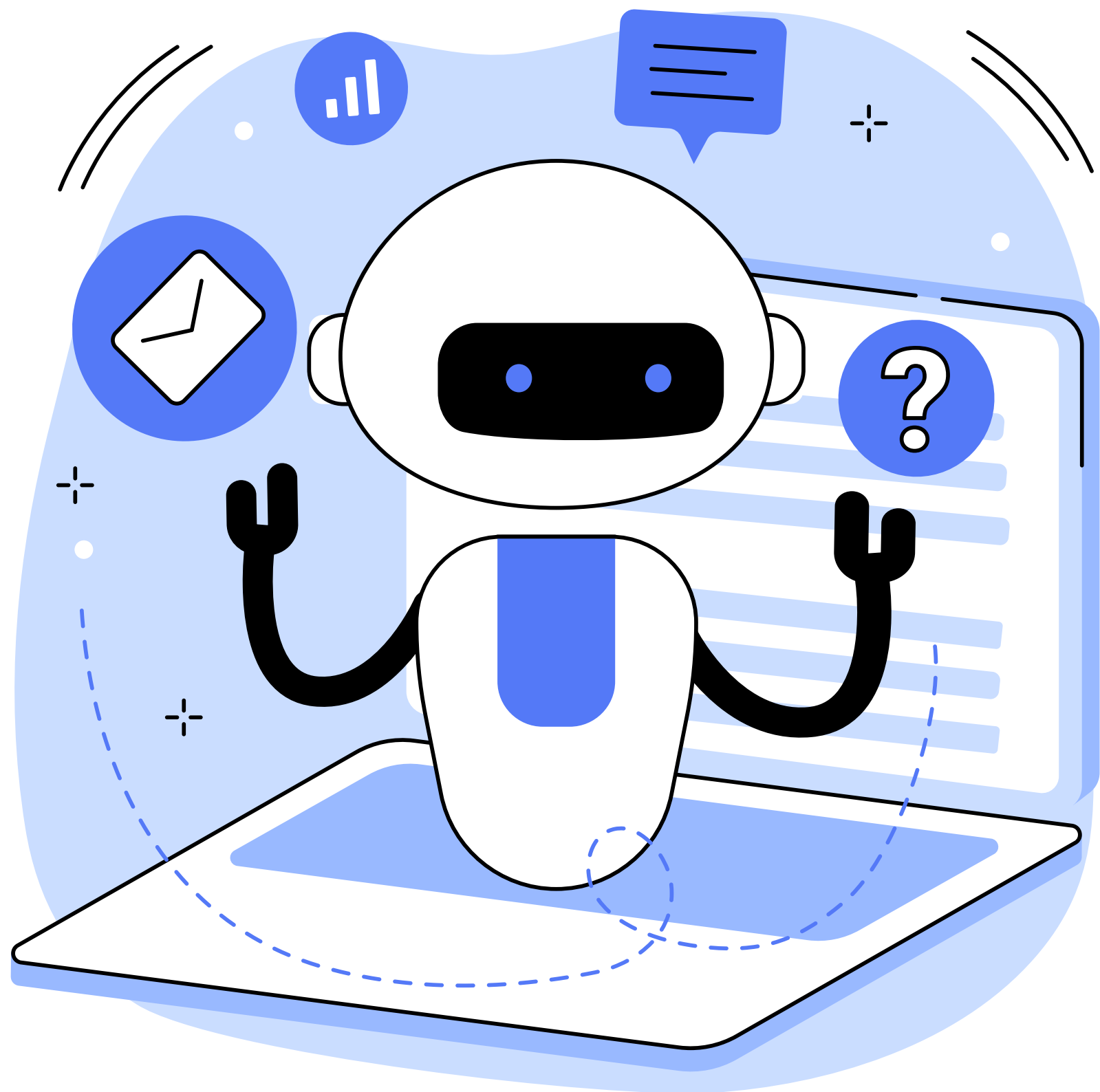
MÉTRICAS

Comparación de métricas para usuarios impostores vs Umbral de Distancia ponderada



D.C. = 0.35

TP 76	FP 0	76
FN 49	TN 500	549
125	500	625



¡GRACIAS!

MÉTRICAS SUPLANTACIONES

